Эмулятор командной оболочки ОС (GUI)

Практическая работа №1 по дисциплине «Конфигурационное управление», вариант 16, этапы 1–3.

1. Общее описание

Эмулятор оболочки UNIX-подобной ОС с графическим интерфейсом на Python (tkinter, стандартная библиотека). В окне есть область вывода и строка ввода с приглашением `пользователь@имя_VFS:/$` . Имя VFS (имя CSV-файла) выводится в заголовке окна и в приглашении.

Реализовано:

- **Этап 1 (REPL):** GUI, парсер команд с кавычками, сообщения об ошибках (неизвестная команда, неверные аргументы), команды-заглушки `ls` и `cd`, команда `exit`.
- **Этап 2 (конфигурация):** параметры командной строки `--vfs` и `--script`, отладочный вывод параметров, стартовый скрипт с имитацией диалога, сообщения об ошибках скрипта.
- **Этап 3 (VFS):** виртуальная файловая система загружается из CSV-файла целиком в память; служебные команды `vfs-info` и `vfs-tree`.

Структура репозитория:

```
src/        исходный код (emulator.py, shell.py, vfs.py,
gui.py)
tests/      автотесты (unittest) и bat-скрипты проверки запуска
scripts/    стартовые скрипты эмулятора
vfs/        примеры VFS в формате CSV
run.sh, run.bat   запуск эмулятора
```

2. Описание функций и настроек

Параметры командной строки

Параметр	Описание
`--vfs PATH`	путь к CSV-файлу с VFS. Если не задан, используется пустая VFS с именем `vfs`
`--script PATH`	путь к стартовому скрипту
`--help`	справка по параметрам

При запуске в окно выводятся все заданные параметры (отладочный вывод). Если CSV-файл не удалось загрузить, выводится сообщение об ошибке и эмулятор продолжает работу с пустой VFS.

Стартовый скрипт

Текстовый файл (UTF-8), по одной команде в строке. Пустые строки и строки, начинающиеся с `#`, пропускаются. Команды выполняются последовательно, на экране отображается и ввод (с приглашением), и вывод. Ошибочная строка пропускается, выводится сообщение вида `Ошибка в скрипте (строка N): ...`, в конце сообщается число ошибок. Команда `exit` в скрипте закрывает окно. Если `exit` нет, после скрипта эмулятор продолжает работу в интерактивном режиме.

Команды

Команда	Описание
`ls [аргументы]`	заглушка: выводит имя команды и аргументы
`cd [аргумент]`	заглушка: выводит имя команды и аргументы; более одного аргумента - ошибка
`exit`	закрывает окно; аргументы не принимает
`vfs-info`	служебная: имя, источник, число каталогов и файлов, объём данных VFS
`vfs-tree`	служебная: дерево всей VFS

Парсер учитывает одинарные и двойные кавычки: `ls "my dir" 'другой каталог'` даёт два аргумента. Ошибки: `команда не найдена`, `слишком много аргументов`, `команда не принимает аргументов`, `незакрытая кавычка`.

Формат VFS (CSV)

Первая строка - заголовок. Столбцы:

Столбец	Описание
`path`	полный абсолютный путь элемента, начинается с `/`; так задаётся вложенность
`type`	`dir` (каталог) или `file` (файл)
`encoding`	для файлов: `text` (по умолчанию) или `base64` (двоичные данные); для каталогов пусто
`content`	содержимое файла; запятые, кавычки и переносы строк экранируются по правилам CSV

Родительские каталоги, не указанные явно, создаются автоматически. Повтор пути файла, неизвестный тип, неверный base64, относительный путь и `..` в пути - ошибки с указанием номера строки CSV. Все данные хранятся в памяти, файл VFS не изменяется и не распаковывается на диск.

```
path,type,encoding,content
/readme.txt,file,text,"Текст, с запятой"
/docs,dir,,
/docs/pixel.png,file,base64,iVBORw0KGgo=
/a/b/c/deep.txt,file,text,вложенный файл
```

3. Сборка и запуск тестов

Сборка не требуется. Нужен Python 3.8+ с tkinter (входит в стандартную установку на Windows и macOS; в Debian/Ubuntu: `sudo apt install python3-tk`).

Запуск эмулятора:

```
run.bat --vfs vfs\deep.csv --script scripts\start_vfs.txt
(Windows)
./run.sh --vfs vfs/deep.csv --script scripts/start_vfs.txt
(Linux/macOS)
```

Автотесты (без окна):

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

Скрипты проверки параметров запуска (откроют окна; после просмотра закройте окно или введите `exit`):

Скрипт	Что проверяет
`tests\test_valid.bat`	корректные параметры: без параметров, `--vfs`, `--script`, оба, `--help`
`tests\test_errors.bat`	ошибки в стартовом скрипте, неизвестный параметр
`tests\test_missing.bat`	несуществующие пути, параметр без значения
`tests\test_vfs.bat`	VFS: минимальная, несколько файлов, 3+ уровня, битые CSV
`tests\test_all.bat`	автотесты unittest

Стартовый скрипт `scripts/start_vfs.txt` выполняет все реализованные команды с примерами ошибок.

4. Примеры использования

Запуск `run.bat --vfs vfs\deep.csv --script scripts\start_vfs.txt` (3+ уровня вложенности, заголовок окна: `Эмулятор оболочки - VFS: deep.csv`):

```
Параметры эмулятора:
  VFS путь:          vfs/deep.csv
  Стартовый скрипт:  scripts/start_vfs.txt
user@deep.csv:/$ ls
ls: аргументы []
user@deep.csv:/$ ls -l "my dir" 'другой каталог'
ls: аргументы ['-l', 'my dir', 'другой каталог']
user@deep.csv:/$ cd /home
cd: аргументы ['/home']
user@deep.csv:/$ cd "/path with spaces"
cd: аргументы ['/path with spaces']
user@deep.csv:/$ vfs-info
VFS:        deep.csv
Источник:   vfs/deep.csv
Каталогов:  8
Файлов:     5
Объём:      56 байт
user@deep.csv:/$ vfs-tree
/
├── etc/
│   └── config/
│       └── app.conf (10 Б)
├── home/
│   └── user/
│       ├── projects/
│       │   ├── emulator/
│       │   │   ├── data.bin (8 Б)
│       │   │   └── main.py (14 Б)
│       │   └── notes.txt (14 Б)
```

```
│       └── photo.jpg (10 Б)
└── var/
    └── log/
user@deep.csv:/$ vfs-info лишний
Ошибка в скрипте (строка 11): vfs-info: команда не принимает
аргументов
user@deep.csv:/$ vfs-tree лишний
Ошибка в скрипте (строка 12): vfs-tree: команда не принимает
аргументов
user@deep.csv:/$ cd one two
Ошибка в скрипте (строка 13): cd: слишком много аргументов
user@deep.csv:/$ ls "незакрытая кавычка
Ошибка в скрипте (строка 14): ошибка разбора: незакрытая
кавычка
user@deep.csv:/$ no_such_command
Ошибка в скрипте (строка 15): no_such_command: команда не
найдена
Стартовый скрипт выполнен с ошибками: 5
```

Битый CSV (`--vfs vfs/broken_type.csv`):

```
Параметры эмулятора:
  VFS путь:          vfs/broken_type.csv
  Стартовый скрипт:  (не задан)
Ошибка VFS: строка 3: неизвестный тип 'folder'
Эмулятор запущен с пустой VFS.
```

Интерактивная работа: ввод `ls "my dir" 'другой каталог'` и Enter выводит аргументы, `cd a b` - ошибку `слишком много аргументов`, `exit` - закрывает окно.